

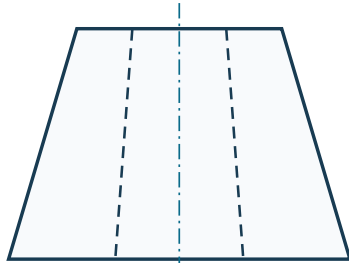
Prüfobjekt

Adapterhaube PHT-P06 · nominale Geometrie R0

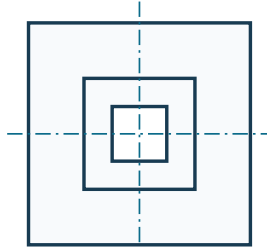
Prüfstatus

Volumen gesperrt · K1 und K2 widersprechen sich

GEOMETRIE- UND VOLUMENAUDIT



Vorderansicht



Draufsicht

Nominale Angaben

Grundseite	$a_G = 80 \text{ mm}$
Deckseite	$a_D = 40 \text{ mm}$
senkrechte Höhe	$h = 60 \text{ mm}$
Durchbruchseite	$c = 20 \text{ mm}$
Lage	zentriert; senkrecht zu Grund- und Deckfläche; über die volle Höhe

K1: 200 cm^3 · Stumpfformel

K2: 216 cm^3 · arithmetischer Endflächenmittelwert

Prüffrage: Welche Kalkulation darf als nominaler Restvolumenwert weitergegeben werden, und welche Annahmen begrenzen diese Entscheidung?

Aufgabe 1 · Ansichten zu einem Körpermodell koppeln AFB I-II

a) Beschrifte in den beiden Ansichten Grundfläche, Deckfläche, senkrechte Höhe, geneigte Mantelkanten und quadratischen Durchbruch. b) Erkläre, weshalb der Durchbruch in der Draufsicht sichtbar, in der ungeschnittenen Vorderansicht jedoch mit verdeckten Linien dargestellt ist. c) Notiere drei Informationen, die erst durch das gemeinsame Lesen beider Ansichten eindeutig werden.

Vorderansicht

Draufsicht

Gemeinsame Aussage

Aufgabe 2 · Rechenmodell und Stumpfformel begründen AFB II-III

a) Zerlege das Bauteil als Grundkörper minus Aussparung. b) Ordne den Größen die benötigten Flächen und Volumina zu. c) Begründe fachlich, weshalb $\frac{A_G + A_D}{2} h$ für einen echten Pyramidenstumpf im Allgemeinen nicht exakt ist.

Endflächen

$$A_G = a_G^2$$

$$A_D = a_D^2$$

Grundkörper

Aussparung

Aufgabe 3 · Exaktes Restvolumen berechnen AFB II

Berechne vollständig und mit Einheiten:

1. die Endflächen A_G und A_D ,
2. das Stumpfvolumen $V_{St} = \frac{h}{3} \left(A_G + \sqrt{A_G A_D} + A_D \right)$,
3. das Durchbruchvolumen $V_D = c^2 h$,
4. das Restvolumen in mm^3 und cm^3 .

Größe	Ansatz	Ergebnis	Plausibilitätsnotiz
A_G			
A_D			
V_{St}			
V_D			
V_R			

Aufgabe 4 · Kalkulationen und Variantenfall auditieren AFB II–III

a) Berechne die absolute und die auf K1 bezogene relative Abweichung von K2. b) Formuliere eine untere und obere Volumengrenze für den Restkörper. c) Prüfe die Variantenkarte R2: $a_G = 80 \text{ mm}$, $a_D = 30 \text{ mm}$, $h = 60 \text{ mm}$, $c = 34 \text{ mm}$. Entscheide zuerst geometrisch, ob eine Volumenberechnung als geschlossener Restkörper sinnvoll ist.

K1/K2-Abweichung

Grenzen und R2-Entscheidung

Aufgabe 5 · Nominalen Prüfvermerk formulieren AFB III

Verfasse den Prüfvermerk PHT-P06-R1 mit den Abschnitten: Geometrie → Rechenmodell → Ergebnis → Vergleich K1/K2 → Plausibilität → Entscheidung → Grenze. Entscheide, welcher Wert weitergegeben wird und welche Prüfungen ausdrücklich noch nicht erfolgt sind.

Handlungsprodukt · Geometrie- und Volumenprüfblatt PHT-P06-R1

- | | |
|---|--|
| ☐ gekoppelte Ansichten fachlich gedeutet | ☐ Grundkörper und Durchbruch getrennt |
| ☐ Stumpfformel mit Einheiten angewendet | ☐ K1/K2-Abweichung quantifiziert |
| ☐ Grenzen und Gültigkeit geprüft | ☐ nominale Entscheidung klar begrenzt |

Die nominale Prüfung ersetzt keine reale CAD-, Zeichnungsnorm-, Toleranz-, Werkstoff- oder Fertigungsfreigabe.